

参数估计与假设检验详解

参数估计与假设检验详解

从样本推断总体：点估计、区间估计与假设检验的统一框架

1. 统计推断的基本任务

数理统计研究的是：总体分布中含有未知信息，而我们只能观察来自总体的一组样本，如何利用样本对未知信息作出推断。

设总体随机变量为 X ，其分布族记为

$$\{F(x; \theta) : \theta \in \Theta\},$$

其中 θ 是未知参数， Θ 是参数空间。抽取简单随机样本

$$X_1, X_2, \dots, X_n,$$

观测后得到样本值

$$x_1, x_2, \dots, x_n.$$

统计推断主要包括三类问题：

- 点估计**：用一个统计量估计未知参数，例如用 $\bar{X}$ 估计总体均值 μ 。
- 区间估计**：给出一个随机区间，并说明它以多大置信水平覆盖未知参数。
- 假设检验**：先对参数或分布提出一个假设，再依据样本判断是否拒绝该假设。

三者不是彼此孤立的。点估计解决“估多少”，区间估计解决“估计精度如何”，假设检验解决“某个具体说法是否与样本矛盾”。

2. 基础概念与常用统计量

2.1 简单随机样本

若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，且都与总体 X 同分布，则称其为来自总体的简单随机样本。

独立同分布意味着：

- 每个样本提供同一种总体信息；
- 样本之间没有相互影响；
- 联合密度或联合概率质量函数可写成乘积。

若总体密度为 $f(x; \theta)$ ，则样本联合密度为

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta).$$

这个乘积正是极大似然估计的出发点。

2.2 统计量与估计量

不含未知参数的样本函数

$$T = T(X_1, \dots, X_n)$$

称为统计量。当它被用来估计 θ 时，称为 θ 的估计量，常写作 $\hat{\theta}$ 。样本观测以后得到的具体数值称为估计值。

例如

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

是统计量，也是总体均值 μ 的常用估计量；观测后得到的 $\bar{x}$ 是估计值。

2.3 样本均值与样本方差

样本均值：

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

样本方差：

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

常用恒等式：

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2.$$

分母使用 $n-1$ 的重要原因是

$$E(S^2) = \sigma^2,$$

即 S^2 是总体方差的无偏估计量。

若使用

$$\tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

则

$$E(\tilde{S}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2,$$

它是有偏估计量，但偏差随 $n \rightarrow \infty$ 消失。

2.4 正态总体中的三个核心结论

若

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2),$$

则：

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

并且

$\bar{X}$ 与 S^2 相互独立.

由此可得

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

这四个结论是正态总体参数区间估计和假设检验的核心。

3. 点估计

3.1 点估计的基本思想

点估计就是寻找统计量

$$\hat{\theta} = T(X_1, \dots, X_n)$$

来近似未知参数 θ 。由于样本具有随机性， $\hat{\theta}$ 本身也是随机变量，不可能要求每次抽样都等于 θ 。因此需要回答两个问题：

1. 如何构造估计量？
2. 如何评价不同估计量的优劣？

常见构造方法包括矩估计法和极大似然估计法。

4. 矩估计法

4.1 基本原理

总体的 k 阶原点矩为

$$\mu'_k = E(X^k),$$

样本的 k 阶原点矩为

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k.$$

大数定律说明，在一定条件下

$$A_k \xrightarrow{P} \mu'_k.$$

因此可以用样本矩近似总体矩。若总体分布含有 r 个未知参数

$$\theta_1, \dots, \theta_r,$$

通常建立方程组

$$\begin{aligned} A_1 &= E(X), \\ A_2 &= E(X^2), \\ &\vdots \\ A_r &= E(X^r), \end{aligned}$$

解得 $\theta_1, \dots, \theta_r$ 的矩估计量。

解题流程

先写总体矩，再写样本矩，令二者相等，最后解参数。未知参数有几个，通常就需要几个独立方

程。

4.2 例：泊松分布参数的矩估计

设

$$X \sim P(\lambda), \quad \lambda > 0.$$

由于

$$E(X) = \lambda,$$

令总体一阶矩等于样本一阶矩：

$$\lambda = \bar{X}.$$

因此

$$\hat{\lambda}_M = \bar{X}.$$

4.3 例：指数分布参数的矩估计

设总体密度为

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \lambda > 0.$$

因为

$$E(X) = \frac{1}{\lambda},$$

令

$$\bar{X} = \frac{1}{\lambda},$$

得到

$$\hat{\lambda}_M = \frac{1}{\bar{X}}.$$

4.4 例：均匀分布两个参数的矩估计

设

$$X \sim U(a, b), \quad a < b.$$

有

$$E(X) = \frac{a+b}{2},$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

用样本均值和以 n 为分母的样本二阶中心矩

$$M_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

分别代替总体均值和总体方差：

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{a+b}{2}, \\ M_2 &= \frac{(b-a)^2}{12}.\end{aligned}$$

解得

$$\begin{aligned}\hat{a}_M &= \bar{X} - \sqrt{3M_2}, \\ \hat{b}_M &= \bar{X} + \sqrt{3M_2}.\end{aligned}$$

矩估计的优点是方法直接、计算通常较简单；缺点是未必充分利用分布的全部信息，也不一定具有最优性质。

5. 极大似然估计

5.1 似然函数

对已经观察到的样本值 $x_1, \dots, x_n$ ，把联合密度看成参数 θ 的函数：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta).$$

它称为似然函数。极大似然估计的思想是：选择使当前样本“最容易出现”的参数值。

即

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(\theta).$$

由于乘积求导不方便，通常使用对数似然函数

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta).$$

因为对数函数严格单调递增，最大化 $L(\theta)$ 与最大化 $\ell(\theta)$ 等价。

5.2 常规求解步骤

1. 写出单个样本的密度或概率质量函数。
2. 写出似然函数 $L(\theta)$ 。
3. 明确参数空间和样本对参数的限制。
4. 取对数得到 $\ell(\theta)$ 。

5. 解似然方程

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = 0.$$

6. 检查驻点、边界点和定义域，确定最大值。

常见失误

极大似然估计并不总能只靠“令导数为零”。当参数决定密度的支持集时，最大值经常出现在边界。例如 $U(0, \theta)$ 的极大似然估计是样本最大值。

5.3 例：伯努利分布参数的极大似然估计

设

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

单个样本概率可写为

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}.$$

似然函数为

$$L(p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i}(1 - p)^{1-x_i} = p^{\sum x_i}(1 - p)^{n - \sum x_i}.$$

对数似然函数为

$$\ell(p) = \left(\sum x_i\right) \ln p + \left(n - \sum x_i\right) \ln(1 - p).$$

求导：

$$\ell'(p) = \frac{\sum x_i}{p} - \frac{n - \sum x_i}{1 - p}.$$

令其为零，得到

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}.$$

所以

$$\hat{p}_{\text{MLE}} = \bar{X}.$$

5.4 例：正态总体均值与方差的极大似然估计

设

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2).$$

似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right\}.$$

对数似然函数为

$$\ell(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

对 μ 求偏导：

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0,$$

得到

$$\hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{X}.$$

再对 σ^2 求偏导，代入 $\hat{\mu} = \bar{X}$ ，得到

$$\hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

注意：总体方差的极大似然估计分母是 n ，因此它有偏；无偏样本方差的分母是 $n - 1$ 。

5.5 例：均匀分布边界参数的极大似然估计

设

$$X \sim U(0, \theta), \quad \theta > 0.$$

密度为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} I(0 < x < \theta).$$

于是

$$L(\theta) = \theta^{-n} I(\theta \geq X_{(n)}),$$

其中

$$X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

当 $\theta \geq X_{(n)}$ 时， θ^{-n} 随 θ 增大而减小，因此最大值在允许的最小边界取得：

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)}.$$

5.6 极大似然估计的不变性

若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的极大似然估计，且要估计

$$\eta = g(\theta),$$

则在适当条件下， η 的极大似然估计为

$$\hat{\eta} = g(\hat{\theta}).$$

例如指数分布中若 $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$ ，均值 $\mu = 1/\lambda$ 的极大似然估计就是

$$\hat{\mu} = \frac{1}{\hat{\lambda}} = \bar{X}.$$

6. 估计量的评价标准

不同方法可能得到不同估计量，需要用统计性质进行比较。

6.1 无偏性

若

$$E(\hat{\theta}) = \theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量。

偏差定义为

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta.$$

无偏意味着长期重复抽样时，估计量的平均值等于真参数，并不意味着一次估计必然接近真值。

例：样本均值的无偏性

若 $E(X) = \mu$ ，则

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \mu.$$

所以 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计。

例：样本方差为什么除以 $n - 1$

有

$$E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = (n - 1)\sigma^2.$$

因此

$$S^2 = \frac{1}{n - 1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

满足

$$E(S^2) = \sigma^2.$$

6.2 有效性

若 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计，并且

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) < \text{Var}(\hat{\theta}_2),$$

则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效。

方差越小，估计量的抽样波动越小，估计更集中。

6.3 均方误差

估计量的均方误差定义为

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2].$$

分解为

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + [\text{Bias}(\hat{\theta})]^2.$$

因此，在比较有偏估计量与无偏估计量时，不能只看偏差，还要综合考虑方差。有时轻微有偏但方差显著更小的估计量，均方误差反而更小。

6.4 相合性

若当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta,$$

则称 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计量。

相合性表示样本量足够大时，估计量以高概率接近真参数。

例如大数定律给出

$$\bar{X} \xrightarrow{P} \mu,$$

所以 $\bar{X}$ 是总体均值的相合估计。

6.5 无偏、有效、相合的区别

- **无偏性**关注期望是否等于参数，是有限样本性质。
- **有效性**比较无偏估计量的方差大小，是精度比较。
- **相合性**关注样本量趋于无穷时是否收敛到真参数，是大样本性质。

一个估计量可以有偏但相合。例如正态总体方差的极大似然估计

$$\hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

有偏，但其偏差随 $n \rightarrow \infty$ 消失，并且是相合估计。

6.6 充分统计量的思想

统计量 $T(X_1, \dots, X_n)$ 若包含样本中关于参数 θ 的全部信息，则称为充分统计量。

常用的因子分解定理表明：若联合密度可写为

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = g(T(x_1, \dots, x_n), \theta)h(x_1, \dots, x_n),$$

其中 h 不含 θ ，则 T 是 θ 的充分统计量。

例如伯努利总体中，样本和

$$\sum_{i=1}^n X_i$$

是参数 p 的充分统计量。样本的排列次序不再提供额外的 p 信息。

7. 区间估计

7.1 为什么需要区间估计

点估计只给一个数，却没有说明误差可能有多大。区间估计构造两个统计量

$$\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n), \quad \bar{\theta}(X_1, \dots, X_n),$$

使得

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha.$$

随机区间

$$(\underline{\theta}, \bar{\theta})$$

称为参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

7.2 置信水平的正确解释

在频率学派中，参数 θ 是固定但未知的，随机的是区间端点。置信水平 $1 - \alpha$ 的含义是：若重复抽样并按同一方法构造区间，长期来看约有 $100(1 - \alpha)\%$ 的区间覆盖真参数。

对已经计算出的具体区间，不应说“参数以 95% 概率落在该区间内”。更准确的表述是：该区间由置信水平为 95% 的方法得到。

7.3 枢轴量法

构造置信区间的核心是寻找枢轴量

$$G(X_1, \dots, X_n; \theta),$$

其分布不含未知参数。选择常数 a, b ，使

$$P\{a < G < b\} = 1 - \alpha,$$

再把不等式反解为关于 θ 的区间。

区间估计的统一流程

选择点估计量 → 标准化 → 找到分布不含未知参数的枢轴量 → 截取中间概率 $1 - \alpha$ → 解关于参数的不等式。

8. 单个正态总体均值的置信区间

8.1 方差已知

设

$$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2),$$

其中 σ^2 已知, μ 未知。因为

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1),$$

取标准正态分位点 $z_{\alpha/2}$ 满足

$$P\{-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha.$$

整理得到

$$\mu \in \left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right).$$

区间中心是 $\bar{X}$, 误差限为

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

置信水平越高, $z_{\alpha/2}$ 越大, 区间越宽; 样本量越大, 区间越窄。

8.2 方差未知

当 σ^2 未知时, 用 S 替代 σ , 但此时统计量不再服从标准正态分布, 而是

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

因此 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\mu \in \left(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right).$$

8.3 例题：总体均值的区间估计

某零件尺寸服从正态分布, 抽取 $n = 16$ 个零件, 得到

$$\bar{x} = 10.20, \quad s = 0.40.$$

求 μ 的 95% 置信区间。

由于总体正态、方差未知, 使用 t 区间:

$$t_{0.025}(15) \approx 2.131.$$

误差限为

$$E = 2.131 \times \frac{0.40}{\sqrt{16}} = 0.2131.$$

所以

$$\mu \in (10.20 - 0.2131, 10.20 + 0.2131),$$

即

$$\mu \in (9.9869, 10.4131).$$

9. 正态总体方差的置信区间

设

$$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2),$$

其中 μ, σ^2 均未知。利用

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

记 $\chi_p^2(\nu)$ 为右尾概率为 p 的临界值，即

$$P\{\chi^2(\nu) > \chi_p^2(\nu)\} = p.$$

则

$$P\left\{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)\right\} = 1 - \alpha.$$

反解得到

$$\sigma^2 \in \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

标准差 σ 的置信区间只需对两个端点开平方。

卡方区间不对称

因为卡方分布是右偏分布，方差置信区间通常不以 S^2 为中心，也不能机械写成“估计值 $\pm$ 误差”。

10. 两个总体参数的置信区间

10.1 两个独立正态总体均值差：方差已知

若两总体独立，且

$$X_i \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y_j \sim N(\mu_2, \sigma_2^2),$$

其中 σ_1^2, σ_2^2 已知, 则

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1).$$

所以

$$\mu_1 - \mu_2 \in \left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right).$$

10.2 方差未知但相等

若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知, 使用合并方差

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

则

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

置信区间为

$$\mu_1 - \mu_2 \in \left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right).$$

10.3 配对样本均值差

配对数据的关键不是把两组样本当作独立样本, 而是先定义差值

$$D_i = X_i - Y_i.$$

若 $D_i \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$, 则问题转化为单总体均值区间:

$$\mu_D \in \left(\bar{D} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S_D}{\sqrt{n}}, \bar{D} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S_D}{\sqrt{n}} \right).$$

配对设计可消除个体差异, 往往比独立样本设计更有效。

10.4 大样本总体比例区间

若

$$X \sim B(n, p), \quad \hat{p} = \frac{X}{n},$$

当样本量足够大时, 近似有

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \approx N(0, 1).$$

将未知 p 用 $\hat{p}$ 替代, 可得常用近似区间

$$p \in \left(\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right).$$

该区间在样本较小或 $\hat{p}$ 接近 0 或 1 时效果较差, 实际应用中可考虑 Wilson 区间等改进方法。

10.5 由误差限反求样本量

当估计总体均值且 σ 已知, 希望置信水平为 $1 - \alpha$, 误差限不超过 E , 需要

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq E.$$

因此

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2.$$

最后必须向上取整。

估计总体比例时, 若预先没有 p 的信息, 可用最保守的

$$p(1-p) \leq \frac{1}{4},$$

从而取

$$n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2}{4E^2}.$$

11. 假设检验的基本思想

11.1 原假设与备择假设

先提出原假设

$$H_0 : \theta \in \Theta_0,$$

以及备择假设

$$H_1 : \theta \in \Theta_1.$$

例如检验某总体均值是否为 100：

$$H_0 : \mu = 100, \quad H_1 : \mu \neq 100.$$

假设检验不是“证明 H_0 为真”，而是判断样本是否提供了足够强的证据反对 H_0 。

11.2 小概率原理

若 H_0 成立，某事件发生的概率非常小，而样本却落入该事件，则认为样本与 H_0 不相容，从而拒绝 H_0 。

这里的“小概率”由显著性水平 α 控制，常取

$$\alpha = 0.10, 0.05, 0.01.$$

11.3 检验统计量与拒绝域

根据样本构造检验统计量

$$T = T(X_1, \dots, X_n).$$

要求在 H_0 成立时， T 的分布已知或近似已知。根据备择假设选择拒绝域 W ，满足

$$P_{H_0}\{T \in W\} = \alpha.$$

若观测值落入 W ，拒绝 H_0 ；否则不拒绝 H_0 。

11.4 双侧、右侧与左侧检验

双侧检验：

$$H_0 : \theta = \theta_0, \quad H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

偏离过大或过小都反对 H_0 ，拒绝域位于分布两端。

右侧检验：

$$H_0 : \theta \leq \theta_0, \quad H_1 : \theta > \theta_0.$$

统计量过大时拒绝 H_0 。

左侧检验：

$$H_0 : \theta \geq \theta_0, \quad H_1 : \theta < \theta_0.$$

统计量过小时拒绝 H_0 。

方向由备择假设决定

看到“是否不同”通常是双侧；看到“是否提高、超过、增大”通常是右侧；看到“是否降低、不足、小于”通常是左侧。

12. 两类错误与检验功效

12.1 第一类错误

当 H_0 实际为真，却拒绝了 H_0 ，称为第一类错误。其概率为

$$P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} = \alpha.$$

显著性水平 α 就是允许犯第一类错误的最大概率。

12.2 第二类错误

当 H_0 实际为假，却没有拒绝 H_0 ，称为第二类错误。其概率记为

$$\beta(\theta) = P_\theta\{\text{不拒绝 } H_0\}, \quad \theta \in \Theta_1.$$

它通常依赖真实参数值。

12.3 功效函数

检验功效为

$$1 - \beta(\theta),$$

表示当备择假设为真时正确拒绝 H_0 的概率。

在样本量固定时，减小 α 往往会增大 β ；同时减小两类错误通常需要增加样本量。

12.4 “不拒绝”不等于“接受”

未拒绝 H_0 可能有两种原因：

- H_0 确实合理；
- 样本量太小，检验功效不足，无法识别真实差异。

所以结论应写“在显著性水平 α 下，不拒绝 H_0 ”，而不是“证明 H_0 正确”。

13. p 值

13.1 定义

p 值是在 H_0 成立的条件下，得到“至少和当前样本一样极端”的检验统计量的概率。

它衡量样本反对 H_0 的证据强弱：

- p 值越小，样本与 H_0 越不相容；
- 若 $p \leq \alpha$ ，拒绝 H_0 ；
- 若 $p > \alpha$ ，不拒绝 H_0 。

13.2 不同检验方向的 p 值

设标准化统计量观测值为 z_0 。

右侧检验：

$$p = P(Z \geq z_0) = 1 - \Phi(z_0).$$

左侧检验：

$$p = P(Z \leq z_0) = \Phi(z_0).$$

双侧检验：

$$p = 2P(Z \geq |z_0|) = 2[1 - \Phi(|z_0|)].$$

对于 t 、 χ^2 、 F 检验，思想相同，只需使用相应分布计算尾概率。

13.3 p 值的常见误解

p 值不是：

- H_0 为真的概率；
- 本次拒绝结论出错的概率；
- 效应大小；
- 结果具有实际意义的程度。

很小的 p 值只说明样本在 H_0 下较极端。大样本中，即使差异很小也可能显著，因此应结合置信区间和实际效应大小解释。

14. 单个正态总体均值的假设检验

14.1 方差已知： Z 检验

检验

$$H_0 : \mu = \mu_0.$$

在 H_0 下

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

双侧备择 $H_1 : \mu \neq \mu_0$ 的拒绝域为

$$|Z| \geq z_{\alpha/2}.$$

右侧备择 $H_1: \mu > \mu_0$ 的拒绝域为

$$Z \geq z_{\alpha}.$$

左侧备择 $H_1: \mu < \mu_0$ 的拒绝域为

$$Z \leq -z_{\alpha}.$$

14.2 方差未知：单样本 t 检验

若总体正态、 σ^2 未知，则使用

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

根据备择方向分别与

$$t_{\alpha/2}(n-1), \quad t_{\alpha}(n-1)$$

比较。

14.3 例题：双侧 t 检验

某设备标称平均寿命为 1000 小时。假设寿命服从正态分布，抽取 $n = 25$ 台，得到

$$\bar{x} = 960, \quad s = 100.$$

在 $\alpha = 0.05$ 下检验平均寿命是否与标称值不同。

提出假设：

$$H_0: \mu = 1000, \quad H_1: \mu \neq 1000.$$

统计量为

$$t_0 = \frac{960 - 1000}{100/\sqrt{25}} = -2.$$

自由度为 24，临界值

$$t_{0.025}(24) \approx 2.064.$$

因为

$$|t_0| = 2 < 2.064,$$

所以在 0.05 显著性水平下不拒绝 H_0 。样本尚不足以说明平均寿命与 1000 小时有显著差异。

注意：这不等于证明平均寿命就是 1000 小时。

14.4 单侧检验例题

某改进工艺声称能使平均产量超过 50。已知总体标准差为 4，抽取 $n = 64$ 个样本，得到 $\bar{x} = 51$ 。在 $\alpha = 0.05$ 下检验该声明。

假设为

$$H_0 : \mu \leq 50, \quad H_1 : \mu > 50.$$

统计量为

$$z_0 = \frac{51 - 50}{4/\sqrt{64}} = 2.$$

右侧临界值为

$$z_{0.05} = 1.645.$$

由于

$$2 > 1.645,$$

拒绝 H_0 ，认为数据支持平均产量超过 50。

其 p 值为

$$p = 1 - \Phi(2) \approx 0.0228 < 0.05.$$

15. 正态总体方差的假设检验

检验

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2.$$

在正态总体下，统计量

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

服从自由度为 $n - 1$ 的卡方分布。

双侧检验

$$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

的拒绝域是

$$\chi_0^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \quad \text{或} \quad \chi_0^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1).$$

右侧检验 $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ 时，只看右尾；左侧检验 $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ 时，只看左尾。

16. 两个总体均值的假设检验

16.1 独立样本、方差已知

检验

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0.$$

统计量为

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}.$$

16.2 独立样本、方差未知但相等

使用合并方差 S_p^2 ，统计量为

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \Delta_0}{S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}},$$

在 H_0 下服从

$$t(n_1 + n_2 - 2).$$

16.3 配对 t 检验

对于同一对象处理前后、匹配个体或同一设备两种方法的比较，定义

$$D_i = X_i - Y_i.$$

检验

$$H_0: \mu_D = \Delta_0$$

时使用

$$T = \frac{\bar{D} - \Delta_0}{S_D/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

独立样本与配对样本不能混用

配对数据若误用独立样本检验，会忽略样本内部相关性；独立样本若强行配对，也没有合理的差值含义。

17. 大样本比例检验

检验总体比例

$$H_0: p = p_0.$$

在 H_0 下使用

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}.$$

注意：假设检验的标准误应在 H_0 下计算，所以分母使用 p_0 ，而不是 $\hat{p}$ 。

例如检验某产品合格率是否低于 95%：

$$H_0 : p \geq 0.95, \quad H_1 : p < 0.95.$$

这是左侧检验。

18. 拟合优度检验

当未知的不是某个单独参数，而是总体是否服从某个给定分布时，可使用 Pearson 卡方拟合优度检验。

将样本分成 k 类，第 i 类观测频数为 O_i ，在 H_0 下期望频数为 E_i ，统计量为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

若分布参数完全已知，自由度通常为

$$\nu = k - 1.$$

若从样本估计了 r 个参数，自由度通常调整为

$$\nu = k - 1 - r.$$

当某些期望频数太小时，应合并相邻类别，以保证卡方近似合理。

19. 置信区间与假设检验的对偶关系

对于双侧检验

$$H_0 : \theta = \theta_0, \quad H_1 : \theta \neq \theta_0,$$

在显著性水平 α 下：

- 若 θ_0 落在 $1 - \alpha$ 置信区间内，则不拒绝 H_0 ；
- 若 θ_0 不在该区间内，则拒绝 H_0 。

例如正态总体方差未知时， μ 的 95% 置信区间为

$$\bar{X} \pm t_{0.025}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}.$$

检验 $H_0 : \mu = \mu_0$ 的双侧 t 检验拒绝条件是

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| > t_{0.025}(n-1),$$

这与 μ_0 不在置信区间内完全等价。

单侧检验对应单侧置信限，而不是普通双侧置信区间。

20. 完整解题模板

20.1 点估计题

1. 判断所求参数和总体分布。
2. 选择矩估计或极大似然估计。
3. 矩估计：写总体矩与样本矩并联立求解。
4. 极大似然：写似然函数、对数似然和参数定义域。
5. 检查边界、极值和参数约束。
6. 若估计的是参数函数，利用代入法或 MLE 不变性。
7. 若要求评价，计算期望、方差、偏差或均方误差。

20.2 区间估计题

1. 确定总体类型和未知参数。
2. 找到点估计量及其抽样分布。
3. 判断应该使用 Z 、 t 、 χ^2 还是其他分布。
4. 构造概率为 $1 - \alpha$ 的枢轴量不等式。
5. 反解参数区间。
6. 代入样本值和临界值。
7. 检查端点顺序、自由度和置信水平。

20.3 假设检验题

1. 写出 H_0 和 H_1 ，由 H_1 判断单双侧。
2. 选取检验统计量。
3. 写明在 H_0 下的分布。
4. 给定显著性水平 α ，确定拒绝域或计算 p 值。
5. 计算统计量观测值。
6. 作出“拒绝”或“不拒绝”的统计结论。
7. 回到题目语境解释，避免写成“接受原假设”或“证明原假设成立”。

21. 如何选择统计方法

21.1 单总体均值

- 正态总体，方差已知： Z 方法。
- 正态总体，方差未知：单样本 t 方法。
- 非正态但样本量较大：在满足中心极限定理条件时，可使用大样本正态近似。

21.2 两总体均值差

- 两组相互独立：独立样本方法。
- 同一对象前后比较或自然匹配：配对方法。
- 独立正态总体且方差未知但相等：合并方差 t 方法。
- 方差不等：实际应用中常采用 Welch t 方法。

21.3 方差

正态总体方差的区间估计与检验使用 χ^2 分布。该方法对正态性较敏感。

21.4 比例

二项总体比例在大样本下使用正态近似。需检查

$$np_0, \quad n(1 - p_0)$$

是否足够大；小样本时应使用精确二项检验。

22. 高频易错点

22.1 把参数当随机变量

频率学派中， θ 是固定未知常数；区间端点和检验统计量是随机变量。

22.2 混淆 z_α 与 $z_{\alpha/2}$

双侧区间或双侧检验把总尾概率 α 分到两侧，因此使用 $\alpha/2$ ；单侧检验使用 α 。

22.3 忘记自由度

常见自由度：

- 单样本 t ： $n - 1$ ；
- 单总体方差卡方： $n - 1$ ；
- 两独立样本合并方差 t ： $n_1 + n_2 - 2$ ；
- 配对 t ：配对数减一。

22.4 方差未知仍使用 Z 分布

小样本正态总体中，若 σ 未知并用 S 替代，应使用 t 分布。

22.5 极大似然忽略支持集

对于 $U(0, \theta)$ 、 $U(\theta, \theta + 1)$ 等分布，参数影响样本可能取值范围，必须先写指示条件。

22.6 单侧方向写反

检验“是否提高”时备择通常写成 $H_1: \mu > \mu_0$ ，拒绝域在右侧；检验“是否降低”时拒绝域在左侧。

22.7 用样本标准误替代原假设标准误

比例检验中，在 $H_0: p = p_0$ 下标准误应使用

$$\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}},$$

而区间估计常使用

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}.$$

22.8 统计显著不等于实际显著

当样本量很大时，极小差异也可能得到很小的 p 值。应同时报告估计值、置信区间和实际效应大小。

23. 综合例题一：点估计、区间估计与检验串联

设某种材料强度近似服从正态分布。抽取 $n = 36$ 个样本，得到

$$\bar{x} = 52, \quad s = 6.$$

23.1 点估计

总体均值和方差的常用点估计为

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = S^2.$$

代入样本值得

$$\hat{\mu} = 52, \quad \hat{\sigma}^2 = 36.$$

23.2 95% 均值置信区间

方差未知，使用

$$\bar{X} \pm t_{0.025}(35) \frac{S}{\sqrt{n}}.$$

近似取

$$t_{0.025}(35) \approx 2.030.$$

误差限为

$$E = 2.030 \times \frac{6}{\sqrt{36}} = 2.030.$$

所以

$$\mu \in (49.97, 54.03).$$

23.3 检验平均强度是否为 50

提出

$$H_0 : \mu = 50, \quad H_1 : \mu \neq 50.$$

统计量为

$$t_0 = \frac{52 - 50}{6/\sqrt{36}} = 2.$$

因为

$$|t_0| = 2 < 2.030,$$

所以在 $\alpha = 0.05$ 下不拒绝 H_0 。

这与置信区间结论一致：50 位于 (49.97, 54.03) 内。

24. 综合例题二：指数分布

设样本来自指数分布

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

24.1 矩估计

因为

$$E(X) = \frac{1}{\lambda},$$

所以

$$\hat{\lambda}_M = \frac{1}{\bar{X}}.$$

24.2 极大似然估计

似然函数为

$$L(\lambda) = \lambda^n \exp \left(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

对数似然为

$$\ell(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i.$$

求导并令其为零：

$$\frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0.$$

因此

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{X}}.$$

本题中矩估计与极大似然估计相同。

24.3 偏差

因为 $\sum X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$ ，可以证明当 $n > 1$ 时

$$E\left(\frac{1}{\bar{X}}\right) = \frac{n}{n-1}\lambda.$$

所以 $1/\bar{X}$ 对 λ 有正偏。一个无偏修正为

$$\tilde{\lambda} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{\bar{X}} = \frac{n-1}{\sum X_i}.$$

这个例子说明：极大似然估计不一定无偏。

25. 综合例题三：样本量与功效意识

已知总体标准差 $\sigma = 10$ ，希望估计总体均值，置信水平为 95%，误差限不超过 2。

由

$$n \geq \left(\frac{z_{0.025}\sigma}{E}\right)^2$$

得到

$$n \geq \left(\frac{1.96 \times 10}{2}\right)^2 = 96.04.$$

因此至少需要

$$n = 97.$$

不能取 96，因为样本量必须向上取整才能保证误差限不超过要求。

26. 核心公式速查

26.1 点估计

样本均值：

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

无偏样本方差：

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

均方误差：

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + [\text{Bias}(\hat{\theta})]^2.$$

26.2 单正态总体均值区间

方差已知：

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

方差未知：

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}.$$

26.3 单正态总体方差区间

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

26.4 单正态总体均值检验统计量

方差已知：

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

方差未知：

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

26.5 单总体方差检验统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}.$$

26.6 总体比例检验统计量

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}.$$

27. 自测题

27.1 点估计

设 $X_1, \dots, X_n$ 来自参数为 λ 的泊松分布。

1. 求 λ 的矩估计。
2. 求 λ 的极大似然估计。
3. 判断该估计是否无偏。

27.2 区间估计

某正态总体方差未知，样本量为 25，样本均值为 12，样本标准差为 2。写出总体均值 95% 置信区间的表达式，并说明应查什么分布、多少自由度。

27.3 假设检验

某厂声称产品平均重量不低于 500 克。抽样后发现样本均值偏低。请写出适当的原假设、备择假设，并判断是左侧还是右侧检验。

27.4 判断题

1. $p = 0.03$ 表示原假设为真的概率是 3%。
2. 在 5% 水平不拒绝原假设，就证明原假设正确。
3. 置信水平提高时，在其他条件不变的情况下置信区间一般变宽。
4. 样本量增大时，两类错误概率一定同时增大。

28. 自测题答案

28.1 点估计答案

泊松分布满足

$$E(X) = \lambda.$$

矩估计为

$$\hat{\lambda}_M = \bar{X}.$$

似然函数为

$$L(\lambda) = e^{-n\lambda} \lambda^{\sum x_i} \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i!}.$$

求极大值得

$$\hat{\lambda}_{MLE} = \bar{X}.$$

且

$$E(\bar{X}) = \lambda,$$

所以它是无偏估计。

28.2 区间估计答案

应使用自由度为

$$25 - 1 = 24$$

的 t 分布。置信区间为

$$12 \pm t_{0.025}(24) \frac{2}{\sqrt{25}}.$$

28.3 假设检验答案

“平均重量不低于 500”通常放在原假设中：

$$H_0 : \mu \geq 500, \quad H_1 : \mu < 500.$$

这是左侧检验。

28.4 判断题答案

1. 错。 p 值是在 H_0 成立时得到至少同样极端数据的概率。
2. 错。不拒绝只表示证据不足以反对 H_0 。
3. 对。置信水平提高意味着覆盖要求更高，区间通常变宽。
4. 错。增加样本量通常有助于提高功效，并可在控制 α 的同时降低 β 。

29. 总结：统一理解统计推断

点估计、区间估计和假设检验都建立在估计量的抽样分布之上。

- 点估计用统计量给出参数的代表值。
- 区间估计通过枢轴量量化估计的不确定性。
- 假设检验衡量样本与某个参数假设之间的相容程度。
- 置信区间和双侧假设检验具有对偶关系。
- p 值反映证据强弱，但不等于原假设为真的概率。
- 统计结论必须结合样本量、模型条件、置信区间与实际意义解释。

真正掌握本章的关键，不是背诵所有公式，而是形成以下判断链：

总体与参数 $\rightarrow$ 统计量及其分布 $\rightarrow$ 点估计或枢轴量 $\rightarrow$ 区间或拒绝域 $\rightarrow$ 结合语境解释结论。